

Généralités sur les fonctions numériques

I. Fonction numérique d'une variable réelle

Activité :

On considère un rectangle de longueur $(x-1)cm$ et de largeur $(x-2)cm$ tel que x un réel supérieur strictement à 2.

On désigne par $f(x)$ la surface de ce rectangle

1. Déterminer l'expression de $f(x)$
2. Déterminer la surface du rectangle si $x=2$ et si $x=4$
3. Déterminer les valeurs possibles de x si $f(x)=8$ et si $f(x)=12$

Définition

Soit D une partie de

On appelle fonction numérique, qu'on note f toute relation qui a associée chaque nombre réel x de D par un seul nombre réel y qu'on note $f(x)$ et on écrit :

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto f(x) = y$$

- $f(x) = y$: S'appelle **l'image** de x par la fonction f
- Le nombre x s'appelle **antécédent** de y par la fonction

Application

On considère une fonction numérique définie par $f(x) = 3x^2 - 1$

Déterminer les images de 1 ; -2 et 3 par la fonction f

Déterminer les antécédents, s'ils existent, des nombres suivants 0, 5 et -4 par la fonction

II. Ensemble de définition d'une fonction numérique

Activité :

Soit f une fonction numérique définie par $f(x) = \frac{2x^2+1}{x^2-1}$

Déterminer les images de 0 ; 2 ;

Peut-on calculer les images de 1 et -1 par la fonction f ?

Réponse :

$$f(0) = -1 \text{ et } f(2) = 3$$

On ne peut pas calculer les images de 1 et -1 par la fonction f

On dit que 1 et -1 n'appartient pas à l'ensemble de définition de la fonction f

Par conséquent tous les nombres réels admet une image par la fonction f sauf 1 et -1.

On écrit $D_f = \mathbb{R} - \{-1; 1\}$. L'écriture $\mathbb{R} - \{-1; 1\}$ se lit $\mathbb{R}$ exclu ou **privé** de -1 et 1.

Définition

On appelle **ensemble de définition** d'une fonction numérique f , l'ensemble des nombres réels x pour lesquels l'image $f(x)$ est **bien définie** et se note souvent D_f .

On écrit $D_f = \{x \in \mathbb{R} / f(x) \in \mathbb{R}\}$.

Remarque

* f est définie sur un I si et seulement si I est inclus dans D_f .

* Pour déterminer l'ensemble de définition d'une fonction f ; il faut éliminer tous les nombres réels pour lesquels le dénominateur est nul et ce qui sous le symbole de la racine carrée est négatif.

Techniques :

Soient $P(x)$ et $Q(x)$ deux fonctions polynômes.

<i>Fonction</i>	<i>Ensemble de définition</i>
$x \mapsto P(x)$	$D = \mathbb{R}$
$x \mapsto \frac{P(x)}{Q(x)}$	$D = \{x \in \mathbb{R} / Q(x) \neq 0\}$
$x \mapsto \sqrt{P(x)}$	$D = \{x \in \mathbb{R} / P(x) \geq 0\}$
$x \mapsto \frac{P(x)}{\sqrt{Q(x)}}$	$D = \{x \in \mathbb{R} / Q(x) > 0\}$
$x \mapsto \sqrt{\frac{P(x)}{Q(x)}}$	$D = \left\{x \in \mathbb{R} / \frac{P(x)}{Q(x)} \geq 0 \text{ et } Q(x) \neq 0\right\}$
$x \mapsto \frac{\sqrt{P(x)}}{\sqrt{Q(x)}}$	$D = \{x \in \mathbb{R} / P(x) \geq 0 \text{ et } Q(x) > 0\}$

Exemple :

$f : x \mapsto 2x^2 + 3x + 1$ $D_f = \mathbb{R}$ car f est une fonction polynôme

$g : x \mapsto \frac{3x-1}{2x+1}$ On a $D_g = \{x \in \mathbb{R} / 2x+1 \neq 0\} = \mathbb{R} - \left\{\frac{-1}{2}\right\}$.

Application

Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes :

$f_1 : x \mapsto x^2 + 3x - 5$	$f_2 : x \mapsto \frac{-2x+4}{3x+4}$	$f_3 : x \mapsto \frac{\sqrt{x}}{2x^2 + 2x - 4}$
$f_4 : x \mapsto \frac{4x^2 - 5}{\sqrt{2x^2 + 2x - 4}}$	$f_5 : x \mapsto \frac{\sqrt{2-x}}{ x+2 -3}$	$f_6 : x \mapsto \sqrt{\frac{2-x}{4x+2}}$
$f_7 : x \mapsto \frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt{4x+2}}$		$f_8 : x \mapsto \frac{\sin^2(x)}{\cos^2(x) - 1}$

III. Egalité de deux fonctions numériques :

Définition :

Soient f et g deux fonctions numériques et D_f et D_g ses ensembles de définitions respectives.

On dit que f et g sont égales si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- * $D_f = D_g = D$
- * Pour tout x de D on a $f(x) = g(x)$

Exemple :

On considère les fonctions suivantes : $f(x) = \sqrt{x^2}$ et $g(x) = |x|$

Etudions l'égalité de f et g

On a $D_f = \mathbb{R}$ et $D_g = \mathbb{R}$ donc $D_f = D_g = \mathbb{R}$

Pour tout x de D on a $f(x) = \sqrt{x^2} = |x| = g(x)$

Par conséquent $f = g$

Application

Etudier l'égalité des fonctions suivantes :

$$f(x) = \frac{x}{x^2} \text{ et } g(x) = \frac{1}{x}$$

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 1} \text{ et } g(x) = x - 1$$

$$f(x) = \sqrt{(x+1)^2} \text{ et } g(x) = x + 1$$

IV. Représentation graphique d'une fonction

Définition

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(o, \vec{i}, \vec{j})$

Soit f une fonction numérique et D_f son ensemble de définition.

On appelle **représentation graphique** ou une **courbe** de la fonction f , qu'on note (C_f) l'ensemble de points $M(x, y)$ du plan tel que $x \in D_f$ et $y = f(x)$.

L'équation $y = f(x)$ s'appelle équation de la courbe.

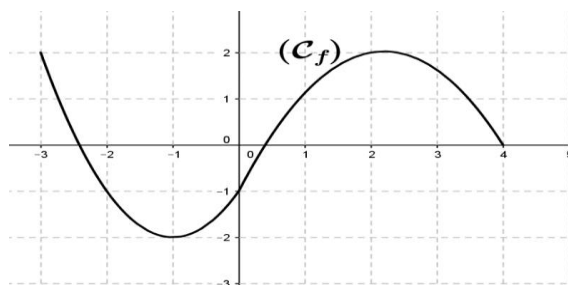
Application

Soit f une fonction numérique définie par $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ et (C_f) sa courbe.

Parmi les points suivants déterminer ceux qui appartiennent à (C_f) en justifiant la réponse.

$$A(0;0) ; B\left(1; \frac{1}{3}\right) ; C(2;1) \text{ et } D\left(-1; \frac{-1}{2}\right)$$

Application



- 1) Déterminer D_f l'ensemble de définition de la fonction f
- 2) Déterminer les images de -3 ; 0 et 4
- 3) Déterminer les antécédents de 2 et -2
- 4) Déterminer les points d'intersection de la courbe avec les axes du repère.

Remarque

▪ Pour déterminer les points d'intersection de la courbe d'une fonction avec l'axe des abscisses on résout l'équation $f(x) = 0$ sachant que $x \in D_f$.

▪ Si $0 \in D_f$; alors le point d'intersection de (C_f) avec l'axe des ordonnées est $A(0; f(0))$

Application : Soit f une fonction numérique définie par $f(x) = x^2 + 2x + 3$ et (C_f) sa courbe.

Déterminer les points d'intersection de (C_f) avec les axes du repère.

V. Parité d'une fonction numérique

1. Fonction paire

Activité : Soit une fonction f et sa courbe comme suit :

1) Déterminer l'ensemble de définition

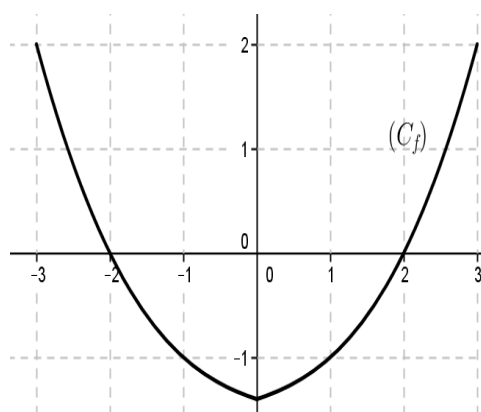
2) Compléter le tableau suivant :

x	-3	-2	-1	1	2	3
$f(x)$						

3) Comparer $f(-1)$ et $f(1)$ puis $f(-3)$ et $f(3)$

4) Que peut-on déduire pour $f(-x)$ et $f(x)$ pour tout $x \in D_f$

5) Qu'elle la propriété géométrique vérifie par (C_f)



Définition

Soit f une fonction numérique et D_f son ensemble de définition.

On dit que f est une fonction **paire** si les deux conditions suivantes soient vérifiées :

- * Pour tout $x \in D_f$ on a $-x \in D_f$
- * Pour tout $x \in D_f$ on a $f(-x) = f(x)$

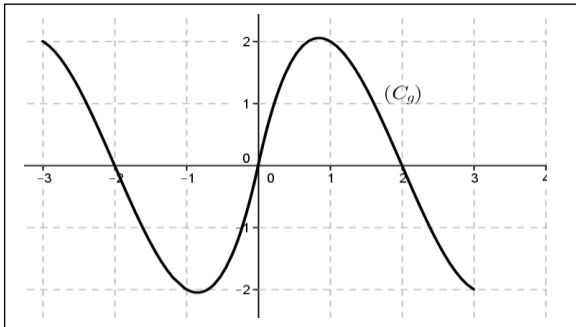
Propriété

La fonction est dite **paire** si et seulement si, sa **courbe** est **symétrique** par rapport à l'**axe des ordonnés**

2. Fonction impaire

Activité

On considère une fonction g définie par sa courbe ci-dessous



- 1) Déterminer D_g l'ensemble de définition
- 2) Comparer $g(-1)$ et $g(1)$ puis $g(-3)$ et $g(3)$
- 3) Que peut-on déduire pour $g(-x)$ et $g(x)$ pour tout $x \in D_g$
- 4) Quelle la propriété géométrique vérifiée par (C_g)

Définition

Soit f une fonction numérique et D_f son ensemble de définition.

On dit que f est une fonction **impaire** si les deux conditions suivantes soient vérifiées :

- * Pour tout $x \in D_f$ on a $-x \in D_f$
- * Pour tout $x \in D_f$ on a $f(-x) = -f(x)$

Propriété

La fonction est dite **impaire** si et seulement si, sa **courbe** est **symétrique** par rapport à l'**origine du repère**.

Exemples

- Soit f une fonction définie par : $f(x) = x^2 + 1$; $D_f = \mathbb{R}$

- Pour tout $x \in D_f$ on a $-x \in D_f$
- Pour tout $x \in D_f$; $f(-x) = (-x)^2 + 1 = x^2 + 1 = f(x)$

Donc la fonction f est une fonction paire.

➤ Soit f une fonction définie par : $f(x) = 2x$; $D_f = \mathbb{R}$

- Pour tout $x \in D_f$ on a $-x \in D_f$
- Pour tout $x \in D_f$; $f(-x) = 2(-x) = -2x = -f(x)$; Donc la fonction f est une fonction impaire.

Application

Etudier la parité des fonctions suivantes :

$f_1 : x \mapsto x - \frac{1}{x^2}$	$f_2 : x \mapsto \frac{x}{x^2 - 1}$	$f_3 : x \mapsto x - 1 - x + 1 $
$f_4 : x \mapsto \sqrt{x} + 1$	$f_5 : x \mapsto x^2 + x - 3$	$f_6 : x \mapsto \sin(x) - x \cos(x)$

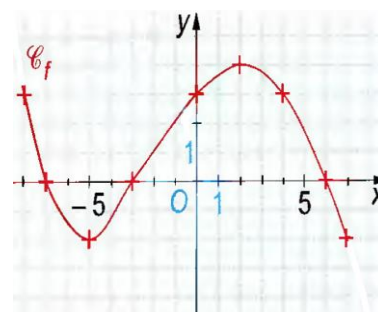
VI. Variations d'une fonction numérique

Activité

Soit f une fonction numérique définie par la courbe ci-dessous :

1) Déterminer D_f l'ensemble de définition

- 2) Comment se comporte $f(x)$ dans l'intervalle $[-7; -5]$.
- 3) Comment se comporte $f(x)$ dans l'intervalle $[-5; 2]$.
- 4) Comment se comporte $f(x)$ dans l'intervalle $[2; 6]$.
- 5) Compléter le tableau suivant



x	-7	-5
$f(x)$	3	-1

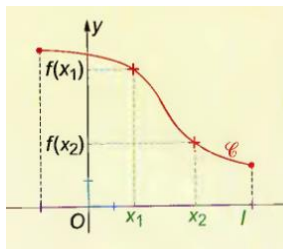
Ce tableau s'appelle tableau de variation de la fonction f

1. Propriété

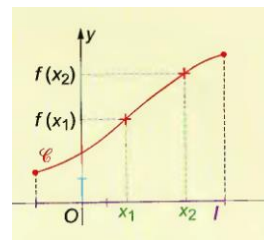
Soit f une fonction définie sur I et soient a et b deux nombres réels dans I

- Si $a < b$ et $f(a) < f(b)$ alors on dit que la fonction f est **strictement croissante** sur I
- Si $a < b$ et $f(a) > f(b)$ alors on dit que la fonction f est **strictement décroissante** sur I .
- Si $a < b$ et $f(a) = f(b)$ alors on dit que la fonction f est **constante** sur I .

- On dit que f est **strictement monotone** sur I , si et seulement si, f est **strictement croissante** ou **strictement décroissante** sur I .



f est strictement décroissante
 $f(x_1)$ et $f(x_2)$ dans
l'ordre Inverse de x_1 et x_2



f est strictement croissante
 $f(x_1)$ et $f(x_2)$ dans le
même ordre que x_1 et x_2

Application

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + 3$

- 1) Etudier la parité de f pour tout x de $\mathbb{R}$.
- 2) Etudier la monotonie de f sur $\mathbb{R}^+$.
- 3) Etudier la monotonie de f sur $\mathbb{R}^-$.
- 4) Dresser le tableau de variation sur $\mathbb{R}$

2. Taux de variation

Définition

Soit f une fonction définie sur I .

Soient a et b deux nombres réels **distincts** de I .

Le nombre réel T tel que $T = \frac{f(a) - f(b)}{a - b}$ s'appelle **taux de variations** de la fonction f entre a et b .

Propriété

Soit f une fonction numérique définie sur I et T son taux de variations.

- Si $T > 0$ alors la fonction f est **strictement croissante** sur I .
- Si $T < 0$ alors la fonction f est **strictement décroissante** sur I .
- Si $T = 0$ alors la fonction f est **constante** sur I .

Exemple

Soit une fonction définie par $f(x) = 2x + 1$

Soient a et b deux nombres réels distincts de $\mathbb{R}$

$$\text{On a } T = \frac{f(a) - f(b)}{a - b} = \frac{2a + 1 - (2b + 1)}{a - b} \quad \text{Donc } T = \frac{2a + 1 - 2b - 1}{a - b} = \frac{2(a - b)}{a - b} = 2$$

Or on a $2 > 0$ par conséquent $T > 0$ Donc la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$

Application

Soit f une fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$

-) Montrer que le taux de variations f pour tous a et b distincts de $\mathbb{R}$ est $T = a + b - 4$
-) Etudier la monotonie de la fonction f sur chacun des intervalles suivants $]-\infty; 2]$ et $[2; +\infty[$
- 3) Dresser le tableau de variation sur $\mathbb{R}$.

3. Monotonie et parité d'une fonction

Propriété

Soit une fonction numérique et D_f son ensemble de définition symétrique par rapport à 0 et soit I un intervalle de $\mathbb{R}^+$ et J son symétrique par rapport à 0

- **Si f est paire :**
- * Si f est croissante sur I alors f est décroissante sur J
- * Si f est décroissante sur I alors f est croissante sur J .
- **Si f est impaire.**
- * La fonction f garde le même sens de variations sur I et sur J .

Application

Le tableau présente les variations d'une fonction f

x	-6	-2	0	2	6
f	-1	3			

- 1) Déterminer D_f l'ensemble de définition de la fonction f .
- 2) Compléter le tableau si f est **paire**.
- 3) Compléter le tableau si f est **impaire**.

VII. Maximum et minimum d'une fonction

Définition

Soit f une fonction définie sur I et soit a un élément de I .

- On dit $f(a)$ est un **minimum** (une **valeur minimale**) de f sur I si pour tout x de I on a $f(x) \geq f(a)$.
- On dit $f(a)$ est un **maximum** (une **valeur maximale**) de f sur I si pour tout x de I on a $f(x) \leq f(a)$
- On dit que $f(a)$ est un **extremum** de f sur I si $f(a)$ est une valeur maximale ou une valeur minimale de f sur I .

Application

Soit f une fonction numérique définie par $f(x) = x^2 + 2x - 3$

1) Calculer $f(-1)$

2) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $f(x) \geq -4$. Que peut-on déduire ?

Exercice

Soit f une fonction définie par $f(x) = x + \frac{1}{x}$

1) Montrer que 2 est le minimum de f sur $\mathbb{R}_*^+$

2) Montrer que -2 est le maximum de f sur $\mathbb{R}_*^-$

VIII. Résolution graphique des équations et des inéquations

Propriété :

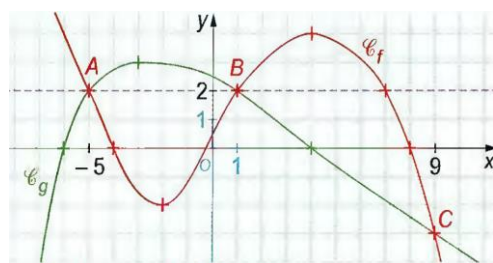
Soient f et g deux fonctions numériques et (C_f) et (C_g) ses courbes respectives dans un repère orthonormé et $a \in \mathbb{R}$.

- Les solutions de l'équation $f(x) = a$ sont les abscisses des points d'intersection de (C_f) avec la droite de l'équation $y = a$.
- L'ensemble de solutions de l'inéquation $f(x) \geq a$ (respectivement $f(x) \leq a$) est les intervalles (ou union des intervalles) dans lesquels (C_f) est **au-dessus** (respectivement **au-dessous**) de la droite d'équation $y = a$.
- Les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ sont les abscisses de points d'intersection de (C_f) et (C_g)

L'ensemble de solutions de l'inéquation $f(x) \geq g(x)$ (respectivement $f(x) \leq g(x)$) est les intervalles (ou union des intervalles) dans lesquels (C_f) est **au-dessus** (respectivement **au-dessous**) de (C_g) .

Application

Soient f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ la figure suivante illustre ses courbes :



Résoudre graphiquement :

$g(x) = f(x)$	$g(x) = 2$	$f(x) = 4$	$f(x) = 2$
$g(x) \geq f(x)$	$g(x) \geq 0$	$g(x) < 2$	$f(x) \geq 2$
$g(x) < f(x)$			

IX. Parabole et Hyperbole

1. Parabole :

Fonction $x \mapsto ax^2$ ($a \neq 0$)

Activité

1) Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2$ et (C_f) sa courbe dans un repère orthonormé.

- Etudier la parité de la fonction f .
- Déduire la propriété géométrique de (C_f)
- Etudier la monotonie sur $\mathbb{R}^+$ puis déduire la monotonie sur $\mathbb{R}^-$.
- Dresser le tableau de variation sur $\mathbb{R}$
- Construire (C_f) la courbe de la fonction f dans un repère orthonormé.

3) Refaire les mêmes questions pour la fonction g qui est définie par $g(x) = -2x^2$

Définition

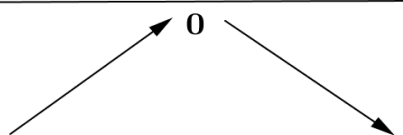
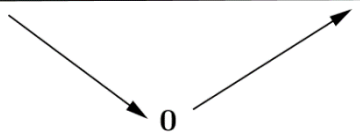
Soit $a \in \mathbb{R}^*$. La courbe représentative de la fonction définie par $f : x \mapsto ax^2$ dans un repère orthonormé s'appelle une **parabole** de sommet l'origine du repère et l'axe des ordonnées son axe de symétrie.

Propriété

Soit $a \in \mathbb{R}^*$.

Les variations de la fonction $f : x \mapsto ax^2$.

- * Si $a > 0$ alors la fonction est **croissante** sur $\mathbb{R}^+$ et **décroissante** sur $\mathbb{R}^-$
- * Si $a < 0$ alors la fonction est **croissante** sur $\mathbb{R}^-$ et **décroissante** sur $\mathbb{R}^+$
- * Le tableau de variations de la fonction $f : x \mapsto ax^2$ est :

• Si $a < 0$				• Si $a > 0$			
x	$-\infty$	0	$+\infty$	x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$				$f(x)$			

Application

Soit f une fonction sur $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{1}{2}x^2$ et (C_f) sa courbe dans un repère orthonormé.

Dresser le tableau de variation sur $\mathbb{R}$.

Donner la nature de (C_f) en précisant ses éléments caractéristiques.

Construire (C_f) .

Fonction $x \mapsto ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)

Définition

Soient a, b et c des nombres réels tels que ($a \neq 0$).

La courbe représentative de la fonction définie par $f : x \mapsto ax^2 + bx + c$ dans un repère orthonormé est une parabole de sommet $\Omega\left(\frac{-b}{2a}; f\left(\frac{-b}{2a}\right)\right)$ et la droite d'équation $x = \frac{-b}{2a}$ son axe de symétrie.

Application

Soit f une fonction définie par $f(x) = 2x^2 + 3x - 4$. Déterminer la nature de (C_f) en Précisant ses éléments caractéristiques.

Propriété :

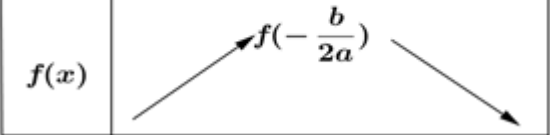
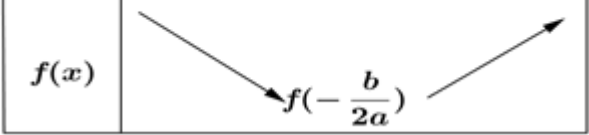
Soient a, b et c des nombres réels tels que $(a \neq 0)$.

Les variations de la fonction $f : x \mapsto ax^2 + bx + c$.

♠ Si $a > 0$ alors la fonction est **croissante** sur $\left[-\frac{b}{2a}; +\infty\right[$ et **décroissante** sur $]-\infty; \frac{b}{2a}]$

♠ Si $a < 0$ alors la fonction est **croissante** sur $]-\infty; \frac{b}{2a}]$ et **décroissante** sur $\left[\frac{b}{2a}; +\infty\right[$

Le tableau de variations de la fonction $f : x \mapsto ax^2 + bx + c$ est :

• Si $a < 0$		• Si $a > 0$	
x	$-\infty \quad -\frac{b}{2a} \quad +\infty$	x	$-\infty \quad -\frac{b}{2a} \quad +\infty$
$f(x)$		$f(x)$	

Application

Étudier les variations de la fonction f puis dresser le tableau de variations dans les cas suivants :

$$f(x) = -2x^2 + 6x + 1 \quad \& \quad f(x) = 3x^2 + 4x + 2 \quad \& \quad f(x) = 2x^2 + 3 \quad \& \quad f(x) = -3x^2 + 1$$

Exercice :

1) Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x + 2$ et (C_f) sa courbe dans un repère orthonormé.

- Déterminer la nature de (C_f) en précisant ses éléments caractéristiques.
- Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$ puis dresser le tableau de variations.
- Construire (C_f)

2) Dans le repère précédent, construire la courbe de la fonction g qui est définie par $g(x) = x^2$.

Que remarquez-vous ?

Remarque :

On peut construire la courbe de la fonction $f : x \mapsto ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) à partir de la courbe d'une fonction $x \mapsto ax^2$ ($a \neq 0$) en utilisant une translation de vecteur $\vec{u}\left(\frac{-b}{2a}; f\left(\frac{-b}{2a}\right)\right)$.

2. Hyperbole :

Fonction $x \mapsto \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)

Introduction :

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{a}{x}$ et (C_f) sa courbe dans un repère orthonormé.

L'ensemble de définition $D_f = \mathbb{R}^*$

Parité : $\left\{ \begin{array}{l} \forall x \in \mathbb{R}^* \Leftrightarrow -x \in \mathbb{R}^* \\ \forall x \in \mathbb{R}^*; f(-x) = \frac{a}{-x} = -f(x) \end{array} \right\}$ donc la fonction est impaire donc sa courbe est symétrique

par rapport à l'origine du repère.

Monotonie :

Soient x et y dans $\mathbb{R}^*$;

On a le taux de variations de f entre x et y est $T = \frac{-a}{xy}$

On a pour tous x et y de $\mathbb{R}^*$ on a $xy > 0$.

Donc le signe de T est le signe de $-a$

- Si $-a > 0$; c'est-à-dire $a < 0$; alors $T > 0$ par conséquent f est strictement croissante sur $\mathbb{R}^*$.
- Si $-a < 0$; c'est-à-dire $a > 0$; alors $T < 0$ par conséquent f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}^*$.

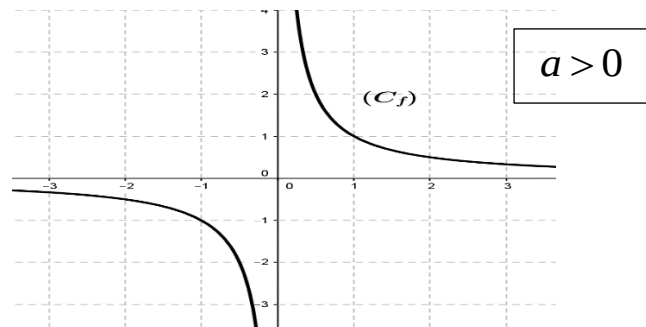
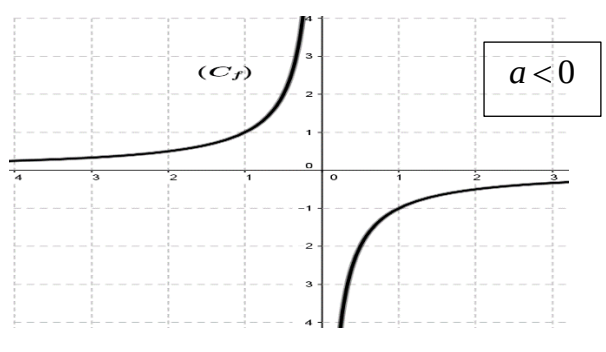
Tableau de variations :

Le tableau de variation de la fonction f est :

• Si $a < 0$				• Si $a > 0$			
x	$-\infty$		0	$+\infty$	x	$-\infty$	0 $+\infty$
$f(x)$							

La représentation graphique

La courbe de la fonction f s'appelle une **hyperbole** de centre O et d'asymptotes les droites d'équations $x=0$ et $y=0$.



Application

- A) On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{3}{x}$
- 1) Déterminer la nature de la courbe en précisant ses éléments.
 - 2) Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}^*$
 - 3) Dresser le tableau de variations.
 - 4) Construire la courbe de la fonction f dans un repère orthonormé.
- B) Refaire les mêmes questions à la fonction g définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(x) = \frac{-2}{x}$

Fonction homographique : $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$; ($c \neq 0$ et $ad - cb \neq 0$)

Définition

Soient a, b, c et d des nombres réels ($c \neq 0$) .

Si $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - cb \neq 0$ et $c \neq 0$ alors toute fonction s'écrit sous forme $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$; s'appelle une fonction homographique.

Exemple :

$$f(x) = \frac{2x-3}{3x+4} \text{ est une fonction homographique car } \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 8+9=17 \neq 0 \text{ et } 3 \neq 0$$

Remarque :

Si $ad - cb = 0$ alors la fonction définie par $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$ est une fonction constante.

Forme réduite d'une fonction réduite :

Définition :

Soit f une fonction homographique.

Il existe trois nombre réels α ; β et k tels que $f(x) = \beta + \frac{k}{x+\alpha}$

L'écriture $f(x) = \beta + \frac{k}{x+\alpha}$ s'appelle forme réduite de la fonction f .

Exemple :

$$f(x) = \frac{2x-5}{x+3} = \frac{2(x+3)-11}{x+3} = 2 - \frac{11}{x+3}$$

Donc $\alpha = 3$; $\beta = 2$; et $k = -11$

Application :

Donner la forme réduite des fonctions suivantes :

$$f(x) = \frac{-2x+3}{x-5} \quad ; \quad g(x) = \frac{3x+4}{2x-5} \quad ; \quad h(x) = \frac{-3x}{2x+4}$$

Propriété :

Si f une fonction homographique alors $f(x) = \beta + \frac{k}{x+\alpha}$

Donc le tableau de variations de f est comme suit :

• Si $k > 0$			• Si $k < 0$				
x	$-\infty$	$-\alpha$	$+\infty$	x	$-\infty$	$-\alpha$	$+\infty$
$f(x)$				$f(x)$			

Exemple :

Dresser le tableau de variation de la fonction f définie par $f(x) = \frac{2x}{x-1}$

$$\text{On } f(x) = \frac{2x}{x-1} = \frac{2(x-1)+2}{x-1} = 2 + \frac{2}{x-1}$$

Or $2 > 0$ donc f est strictement décroissante sur $\mathbb{R} - \{1\}$

Donc le tableau de variation de la fonction f est comme suit :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x)$	↘		

Propriété :

La courbe de la fonction de la forme $f(x) = \beta + \frac{k}{x+\alpha}$ est une **hyperbole** de centre $\Omega(-\alpha, \beta)$ et d'asymptotes $x = -\alpha$ et $y = \beta$.

Remarque :

On peut construire la courbe de la fonction $f : x \mapsto \beta + \frac{k}{x+\alpha}$ à partir de la courbe d'une fonction

$x \mapsto \frac{k}{x}$ en utilisant une translation de vecteur $\vec{u}(-\alpha; \beta)$.